

mathbacai.com

PORTAIL DE L'EXCELLENCE POUR LE BACCALAURÉAT

FICHE DE RÉVISION D'EXCELLENCE

THÈME 4 : NEUROPHYSIOLOGIE

Chapitre 4 : La Régulation de la Pression Artérielle

Conçu pour la Section : Sciences Expérimentales (4^{ème} Année Secondaire)

Fiche d'Excellence Compilant : Le Cours Complet, 40 Flashcards et un Quiz de Type Bac corrigé

Chaque démonstration expérimentale, schéma fonctionnel et question de révision active de ce manuel est rigoureusement conforme aux exigences officielles de correction des épreuves écrites du Baccalauréat tunisien.

Année Scolaire : 2026-2027

Fiche 1 : Le Cours Complet – Régulation de la Pression Artérielle

I. Introduction et Définitions de Base

La **pression artérielle** (PA) ou tension artérielle est la force exercée par le sang sur la paroi des grosses artères. Elle s'exprime en millimètres de mercure (mmHg) et varie de façon cyclique entre deux valeurs limites :

- **La Pression Systolique (Maximales)** : Correspond à la phase de contraction ventriculaire (systole), propulsant le sang avec force dans l'aorte (valeur normale : ≈ 120 mmHg ou 12 cmHg).
- **La Pression Diastolique (Minimales)** : Correspond à la phase de relâchement ventriculaire (diastole), maintenant une pression résiduelle grâce à l'élasticité de la paroi aortique (valeur normale : ≈ 80 mmHg ou 8 cmHg).

La Pression Artérielle Moyenne (PAM) est déterminée par la formule biologique fondamentale :

$$PA = DC \times RP$$

Où :

- **DC (Débit Cardiaque)** représente le volume de sang expulsé par chaque ventricule par minute. Il dépend de la Fréquence Cardiaque (FC, en battements/min) et du Volume d'Éjection Systolique (VES, en mL) : $DC = FC \times VES$.
- **RP (Résistances Périphériques)** représente la force de friction s'opposant à l'écoulement du sang, liée au diamètre des artérioles (état de vasoconstriction ou de vasodilatation).

II. La Régulation Nerveuse Réflexe (Court Terme, Action Rapide)

La régulation à court terme fait intervenir un mécanisme nerveux réflexe de nature cybernétique appelé le **barorégulation réflexe**. L'analyse de l'arc réflexe implique l'identification minutieuse de ses cinq composants :

1. **Les Récepteurs Sensoriels (Barorécepteurs)** : Ce sont des mécanorécepteurs sensibles à l'étirement des parois artérielles provoqué par l'augmentation de la pression artérielle. Ils sont localisés dans deux zones clés :

- **Les barorécepteurs du sinus carotidien** (à la bifurcation de l'artère carotide interne).
- **Les barorécepteurs de la crosse aortique**.

2. **Les Voies Afférentes (Sensitives)** :

- **Les nerfs de Hering** (partant du sinus carotidien, rattachés au nerf glossopharyngien IX).
- **Les nerfs de Cyon** (partant de la crosse aortique, rattachés au nerf vague X).

Ces nerfs conduisent un message nerveux sensitif (fréquence de potentiels d'action) directement proportionnel à l'étirement de la paroi artérielle.

3. **Le Centre Intégrateur (Le Bulbe Rachidien)** : La substance grise du bulbe rachidien contient deux centres antagonistes :

- **Le Centre Cardiomodérateur Bulbaire (CCB)** : Associé au noyau du nerf vague, il stimule les voies parasympathiques ralentissant le cœur (bradycardie).
- **Le Centre Cardioaccélérateur / Vasomoteur (CCA/CVM)** : Contrôle le tonus orthosympathique accélérant le cœur et rétrécissant les vaisseaux (vasoconstriction). Il y a une inhibition croisée réciproque entre ces centres.

4. **Les Voies Efférentes (Motrices / Végétatives)** :

- **La voie parasympathique (cardiomodératrice)** : Emprunte le **nerf vague X** et libère de l'**acétylcholine** sur le cœur, provoquant une baisse de la fréquence cardiaque (effet chronotrope négatif).
- **La voie orthosympathique (cardioaccélératrice et vasoconstrictrice)** : Emprunte la moelle épinière, passe par la chaîne ganglionnaire sympathique, puis rejoint le cœur et les vaisseaux par les nerfs cardiaques. Elle libère de la **noradrénaline**, augmentant la FC (effet chronotrope positif) et induisant une vasoconstriction artériolaire.

5. **Les Organes Effecteurs** : Le **cœur** (qui modifie sa fréquence de battement FC) et les **vaisseaux artériolaires** (qui modifient leur diamètre par contraction ou relâchement de leurs cellules musculaires lisses).

III. Démonstrations Expérimentales Clés (Exigibles au Bac)

Le fonctionnement de cette boucle de régulation est démontré par plusieurs expériences physiologiques classiques de section et de stimulation :

- **La ligature bilatérale des carotides communes** : En amont des sinus carotidiens, elle piège le sang et provoque localement une hypotension au niveau des barorécepteurs carotidiens. En réponse, la fréquence des PA sur le nerf de Hering s'effondre. Le centre bulbaire lève l'inhibition du système orthosympathique : il s'ensuit une hypertension compensatrice systémique et une tachycardie réflexe majeures (*voir Figure 1*).
- **La section des deux nerfs de Hering et Cyon** : Elle coupe les voies sensibles. Le bulbe rachidien interprète cette absence de messages afférents comme une hypotension permanente. Il en résulte une décharge orthosympathique massive et continue entraînant une hypertension permanente sévère.
- **La stimulation du bout périphérique du nerf vague X sectionné** : Elle excite directement le cœur via la voie efférente parasympathique, provoquant un arrêt cardiaque momentané ou un ralentissement massif (bradycardie extrême), indépendamment de la pression de départ.

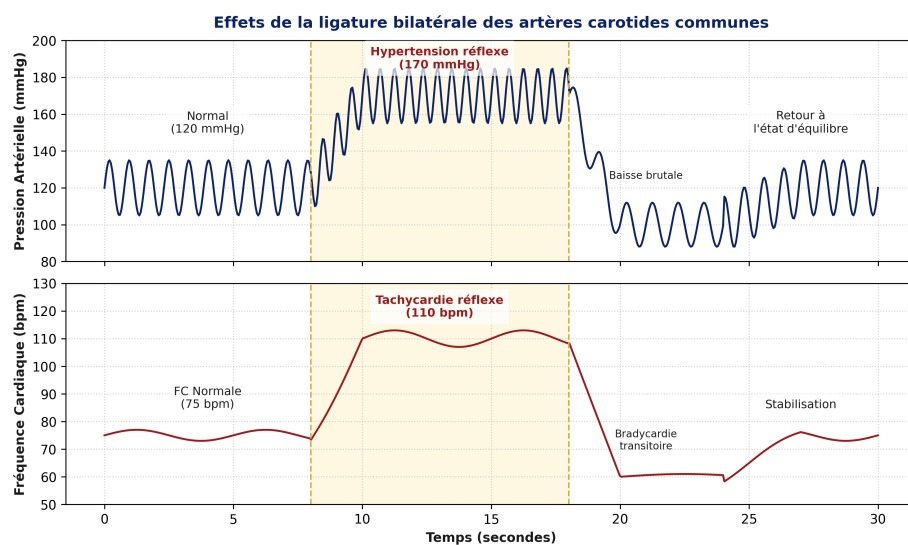
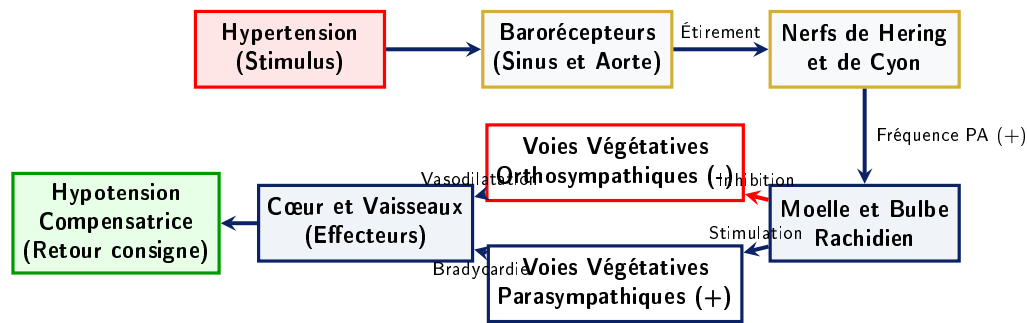


Figure 1: Enregistrements oscillographiques de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque lors de la ligature bilatérale des artères carotides communes et de leur déclampage.

IV. Schéma de la Boucle de Régulation Nerveuse (Rétroaction Négative)

Voici la modélisation fonctionnelle de la réponse réflexe en cas d'hypertension (correction cybernétique) :



V. La Régulation Hormonale (Moyen et Long Termes, Action Durable)

Lorsque la perturbation de la pression artérielle est prolongée ou associée à une perte volumique importante (hémorragie, déshydratation), le système nerveux est épaulé par une régulation humorale lente, principalement orchestrée par l'axe rénal et surrénalien :

1. Le Système Rénine-Angiotensine-Aldostérone (SRAA)

C'est le système de défense majeur de l'organisme en cas d'hypotension prolongée :

- Sécrétion de Rénine** : Une baisse prolongée de la pression de perfusion rénale amène l'appareil juxtaglomérulaire du rein à sécréter une enzyme circulante, la **rénine**.
- Cascade moléculaire** : La rénine hydrolyse l'**angiotensinogène** (glycoprotéine produite par le foie) pour former l'**angiotensine I**.
- Action de l'ECA** : L'**Enzyme de Conversion de l'Angiotensine (ECA)**, principalement exprimée à la surface des cellules endothéliales des capillaires pulmonaires, convertit l'angiotensine I en sa forme active, l'**angiotensine II**.
- Actions de l'Angiotensine II (puissant vasoconstricteur)** :
 - Provoque une vasoconstriction immédiate et intense des artérioles (hausse directe des RP).
 - Stimule la zone glomérulée de la corticosurrénale pour sécréter l'**aldostérone**.
- Action de l'Aldostérone** : Cette hormone stéroïde agit sur le tube contourné distal et le canal collecteur du rein en augmentant la réabsorption active de sodium (Na^+). L'eau suit passivement par osmose. Cette rétention hydrosodée augmente le volume sanguin (volémie), ce qui entraîne une hausse du débit cardiaque et une correction durable de l'hypotension.

2. Autres Hormones Clés

- L'Adrénaline** : Sécrétée par la médullo-surrénale lors d'un stress ou d'un exercice. Elle stimule directement la fréquence cardiaque (FC) et favorise la vasoconstriction systémique, élevant rapidement la PA.
- L'ADH (Hormone Antidiurétique / Vasopressine)** : Libérée par la post-hypophyse lors d'une forte hausse de l'osmolarité plasmatique ou d'une hypovolémie sévère. Elle induit une réabsorption d'eau pure par les aquaporines rénales (action antidiurétique) et une vasoconstriction vasculaire directe pour sauvegarder la pression.
- Le Facteur Natriurétique Auriculaire (ANF)** : Libéré par les oreillettes cardiaques étirées en cas d'**hypertension/hypervolémie**. Il inhibe la rénine et l'aldostérone, induisant une excrétion urinaire massive de Na^+ et d'eau (natriurèse) ainsi qu'une vasodilatation pour faire chuter la PA.

Fiche 2 : Recueil de Questions-Réponses (40 Flashcards d'Auto-évaluation)

Cette section compile 40 flashcards clés indispensables pour tester activement vos connaissances théoriques et méthodologiques pour l'épreuve écrite du Baccalauréat.

Question 1 : Donnez la définition biologique exacte de la pression artérielle.

La pression artérielle est la force hydrostatique exercée par le sang sur l'unité de surface de la paroi des grosses artères. Elle dépend directement du débit cardiaque et des résistances périphériques opposées par les parois vasculaires.

Question 2 : Quelles sont les valeurs de référence normales de la PA chez un jeune adulte sain ?

Les valeurs physiologiques de référence sont de l'ordre de 120 mmHg (ou 12 cmHg) pour la pression systolique maximale et de 80 mmHg (ou 8 cmHg) pour la pression diastolique minimale.

Question 3 : Expliquez l'origine de la pression artérielle minimale (diastolique).

Pendant la diastole, le cœur est au repos et n'expulse plus de sang. Cependant, la pression artérielle ne tombe pas à zéro grâce à l'élasticité passive des grosses artères (comme l'aorte) qui emmagasinent l'énergie mécanique en systole et la restituent en diastole, maintenant le flux continu.

Question 4 : Quelle est l'équation mathématique liant la PA au débit cardiaque et aux résistances ?

La relation biologique fondamentale est : $PA = DC \times RP$, où PA est la pression artérielle moyenne, DC est le débit cardiaque et RP représente les résistances vasculaires périphériques.

Question 5 : Comment calcule-t-on mathématiquement le débit cardiaque (DC) ?

Le débit cardiaque se calcule par le produit de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique : $DC = FC \times VES$.

Question 6 : Quels sont les deux types de récepteurs impliqués dans l'arc réflexe barorégulateur ?

Ce sont les barorécepteurs localisés dans les parois élastiques du sinus carotidien (récepteurs sinusiens) et de la crosse aortique (récepteurs aortiques). Ce sont des mécanorécepteurs sensibles à l'étirement pariétal.

Question 7 : Quel est le nerf afférent rattaché au sinus carotidien ?

C'est le nerf de Hering, qui est anatomiquement relié au nerf glossopharyngien (IX^{ème} paire de nerfs crâniens).

Question 8 : Quel est le nerf afférent rattaché à la crosse aortique ?

C'est le nerf de Cyon, qui est anatomiquement relié au nerf vague (ou nerf pneumogastrique X, X^{ème} paire de nerfs crâniens).

Question 9 : Comment code le nerf de Hering l'intensité d'une élévation de pression ?

Le message sensitif est codé au niveau du nerf de Hering en fréquence de potentiels d'action (PA). Plus la pression est élevée, plus l'étirement est fort, et plus la fréquence des PA sur le nerf est élevée.

Question 10 : Où se situe le centre d'intégration de la régulation de la pression artérielle ?

Le centre d'intégration se situe dans la substance grise du bulbe rachidien (moelle allongée), qui communique étroitement avec les centres végétatifs de la moelle épinière.

Question 11 : Quels sont les deux centres antagonistes du bulbe rachidien ?

Il s'agit du Centre Cardiomodérateur Bulbaire (CCB) relié au système parasympathique, et du Centre Cardioaccélérateur / Vasomoteur (CCA/CVM) lié au système sympathique.

Question 12 : Quel neurotransmetteur est libéré par les fibres postganglionnaires parasympathiques cardiaques ?

C'est l'acétylcholinestérase (ACh), qui se fixe sur les récepteurs muscariniques du cœur pour induire un effet ralentisseur.

Question 13 : Quel neurotransmetteur est libéré par les fibres postganglionnaires orthosympathiques sur le cœur ?

C'est la noradrénaline, qui se fixe sur les récepteurs β_1 -adrénergiques myocardiques pour augmenter la fréquence et la force de contraction.

Question 14 : Quel est l'effet physiologique de l'activation des récepteurs α_1 -adrénergiques vasculaires ?

La noradrénaline sympathique se fixant sur ces récepteurs provoque la contraction des cellules musculaires lisses des artérioles, induisant une vasoconstriction (baisse de diamètre, hausse des résistances).

Question 15 : Qu'appelle-t-on le tonus vasomoteur ?

C'est un état permanent de constriction partielle des vaisseaux sanguins maintenu par une décharge continue de basse fréquence d'influx nerveux dans les voies efférentes orthosympathiques.

Question 16 : Décrivez les conséquences immédiates d'une baisse brutale de pression sur les barorécepteurs.

L'étirement de la paroi artérielle diminue, ce qui provoque une baisse drastique de la fréquence des décharges de potentiels d'action sur les nerfs sensitifs de Hering et de Cyon vers le bulbe.

Question 17 : Comment réagit le centre bulbaire face à une baisse d'activité sur les nerfs afférents ?

La baisse d'influx sensitifs lève l'inhibition du centre cardioaccélérateur/vasomoteur (CCA/CVM) et inhibe le centre cardiomodérateur bulbaire (CCB). Le tonus orthosympathique augmente alors massivement au détriment du tonus parasympathique.

Question 18 : Quels sont les effets de la décharge orthosympathique consécutive à une hypotension ?

Elle induit une tachycardie (effet chronotrope positif), une hausse de la force de contraction (inotrope positif), une vasoconstriction artériolaire diffuse (RP augmente) et une stimulation de la médullo-surrénale.

Question 19 : Comment se manifeste l'inhibition réciproque au cours de la correction de l'hypertension ?

L'augmentation des décharges sur Hering et Cyon stimule fortement le CCB (vagal) et inhibe en parallèle le CCA/CVM (sympathique), empêchant ainsi toute commande orthosympathique excitatrice et vasoconstrictrice.

Question 20 : Qu'observe-t-on après la section bilatérale des nerfs de Hering et Cyon chez un chien ?

Une hypertension chronique sévère accompagnée d'une tachycardie permanente, car le cerveau n'est plus informé de la présence de la pression et maintient une activité orthosympathique maximale.

Question 21 : Expliquez l'effet d'une stimulation électrique à haute fréquence du nerf de Hering.

Elle simule une hypertension extrême. Le bulbe rachidien réagit en activant le parasympathique et en coupant le sympathique, entraînant une bradycardie intense, une vasodilatation et une chute immédiate de la PA systémique.

Question 22 : Quel est l'effet de la stimulation du bout périphérique du nerf vague X sectionné sur la PA ?

Elle provoque un effondrement immédiat de la pression artérielle et une bradycardie extrême (pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque), car on active directement la voie efférente parasympathique inhibitrice.

Question 23 : Pourquoi la stimulation du bout central du nerf vague X sectionné entraîne-t-elle une hypotension ?

Parce que le bout central contient des fibres afférentes sensibles (nerf de Cyon rattaché) conduisant les informations vers le bulbe rachidien. Celui-ci interprète cela comme une hypertension et déclenche la réponse réflexe hypotensive.

Question 24 : Quel organe sécrète la rénine et quel est le stimulus déclencheur ?

La rénine est sécrétée par les cellules de l'appareil juxtaglomérulaire du rein. Le stimulus principal est la baisse de la pression de perfusion rénale (hypotension ou hypovolémie locale).

Question 25 : Quel est le rôle métabolique précis de la rénine dans le plasma ?

La rénine est une enzyme protéolytique plasmatique. Elle coupe l'angiotensinogène d'origine hépatique pour le convertir en un peptide inactif à 10 acides aminés : l'angiotensine I.

Question 26 : Où s'effectue majoritairement la conversion de l'angiotensine I en angiotensine II ?

Elle s'effectue dans le lit vasculaire pulmonaire grâce à l'Enzyme de Conversion de l'Angiotensine (ECA) fixée à la surface des cellules endothéliales des capillaires pulmonaires.

Question 27 : Citez deux effets physiologiques directs majeurs de l'angiotensine II.

1. Une vasoconstriction artériolaire systémique très puissante (augmentation directe des RP).
2. La stimulation directe de la sécrétion d'aldostérone par la zone glomérulée du cortex surrénalien.

Question 28 : Quelle hormone est sécrétée par la corticosurrénale en réponse au SRAA et quel est son effet ?

C'est l'aldostérone. Elle agit sur le rein pour augmenter la réabsorption active de sodium (Na^+), entraînant une réabsorption passive d'eau, ce qui augmente le volume sanguin (volémie).

Question 29 : Qu'est-ce que l'ADH et quel est son rôle dans la régulation de la PA ?

L'ADH (Hormone Antidiurétique ou Vasopressine) est produite par l'hypothalamus et libérée par la post-hypophyse. Elle stimule la rétention d'eau pure par les reins et provoque une vasoconstriction puissante en cas d'hypotension majeure.

Question 30 : Expliquez l'origine et le rôle du Facteur Natriurétique Auriculaire (ANF).

L'ANF est sécrété par les cardiomyocytes des oreillettes cardiaques lorsqu'elles sont étirées par une hypervolémie ou hypertension. Il favorise l'élimination de sodium et d'eau par les reins (natriurèse), baisse la volémie et induit une vasodilatation.

Question 31 : Quel est l'effet de l'injection d'adrénaline sur l'activité cardiaque et sur la PA ?

Elle mime l'action du système sympathique en provoquant une hausse immédiate de la fréquence cardiaque, de l'inotropisme et une vasoconstriction diffuse, d'où une hausse brutale et transitoire de la PA.

Question 32 : Comment une hémorragie sévère affecte-t-elle à la fois la régulation nerveuse et hormonale ?

L'hémorragie fait chuter la volémie et la PA. 1) Par voie nerveuse immédiate, elle déclenche une tachycardie et vasoconstriction réflexes. 2) Par voie hormonale lente, elle active massivement le système RAA et l'ADH pour restaurer la volémie.

Question 33 : Pourquoi la section de la moelle épinière au niveau cervical fait-elle s'effondrer la PA ?

Parce qu'elle interrompt de manière absolue les voies descendantes orthosympathiques bulbo-spinales qui maintiennent le tonus vasomoteur et cardioaccélérateur, plongeant l'organisme dans une vasodilatation et bradycardie massives.

Question 34 : Qu'est-ce que la « bradycardie » ?

C'est une diminution pathologique ou adaptative de la fréquence cardiaque en dessous de la valeur de consigne (généralement inférieure à 60 battements par minute chez l'adulte au repos).

Question 35 : Qu'est-ce que la « tachycardie » ?

C'est une accélération de la fréquence cardiaque au-delà de la valeur normale de repos (supérieure à 100 battements par minute).

Question 36 : Quel est l'effet de l'atropine (antagoniste de l'acétylcholine) sur le rythme cardiaque ?

Elle bloque les récepteurs muscariniques du cœur, empêchant l'action cardiomodératrice du nerf vague parasympathique. Il en résulte une accélération immédiate de la fréquence cardiaque (effet tachycardiaque).

Question 37 : Quel est l'effet des bêtabloquants sur la pression artérielle ?

Ils s'opposent aux récepteurs β_1 -adrénergiques du cœur, inhibant les effets stimulants de l'orthosympathique et de l'adrénaline. Ils diminuent la force et la fréquence cardiaque, ce qui fait baisser le débit cardiaque et abaisse la PA.

Question 38 : Quel est le lien direct entre la consommation excessive de sel ($NaCl$) et l'hypertension ?

L'excès de sodium plasmatique augmente l'osmolarité, ce qui stimule la sécrétion d'ADH et retient l'eau. La hausse de la volémie qui en résulte augmente le retour veineux et le débit cardiaque, élevant durablement la PA.

Question 39 : Comment l'angiotensine II induit-elle à la fois une action à court terme et à long terme ?

À court terme, elle induit une vasoconstriction immédiate des artérioles (RP augmentée). À long terme, elle stimule l'aldostérone qui réabsorbe l'eau et le sel au niveau rénal (hausse de la volémie durable).

Question 40 : Pourquoi qualifie-t-on la régulation de la PA de système de rétroaction négative ?

Parce que la réponse physiologique déclenchée par le centre régulateur s'oppose systématiquement à la perturbation initiale : une hausse de la PA engendre une bradycardie et vasodilatation pour la faire baisser, rétablissant la valeur d'équilibre.

Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo de Synthèse

I. Le Test des Acquis (Quiz type Baccalauréat)

Question 1 (QCM) : Les barorécepteurs artériels sont :

- A) Sensibles aux variations chimiques de l'O₂ et du CO₂ sanguins.
- B) Des mécanorécepteurs excités par la distension de la paroi vasculaire.
- C) Localisés au niveau de la substance blanche du bulbe rachidien.
- D) Connectés directement aux voies motrices orthosympathiques.

Correction Question 1 : Proposition B

Les barorécepteurs sont des mécanorécepteurs localisés dans les parois de la crosse aortique et des sinus carotidiens. Ils sont sensibles à l'étirement (distension) mécanique provoqué par la pression du flux sanguin.

Question 2 (QCM) : Le nerf de Cyon :

- A) Conduit un message sensitif du sinus carotidien au bulbe.
- B) Libère de l'acétylcholine sur les récepteurs cardiaques.
- C) Transmet des potentiels d'action dont la fréquence s'élève en cas d'hypertension.
- D) Fait partie des voies motrices de la moelle épinière.

Correction Question 2 : Proposition C

Le nerf de Cyon est une voie afférente (sensitive) reliant la crosse aortique au bulbe. Sa fréquence de décharge est directement corrélée à l'étirement de l'aorte : elle s'élève donc de manière proportionnelle lors d'une hypertension.

Question 3 (Vrai / Faux) : La section bilatérale des nerfs vague X et des nerfs de Cyon et Hering provoque une hypotension chronique.

Statut : FAUX

Correction Question 3 : Justification

C'est faux. La section de ces nerfs coupe les voies sensibles et modératrices. Le bulbe rachidien, privé d'informations sensibles, réagit en levant l'inhibition sympathique, provoquant une tachycardie et une vasoconstriction continues. Il en résulte une **hypertension chronique permanente** et sévère.

Question 4 (QCM) : L'activation exclusive du système nerveux parasympathique entraîne :

- A) Une vasoconstriction artériolaire et une hypertension.
- B) Une accélération cardiaque (tachycardie) par décharge de noradrénaline.
- C) Un ralentissement cardiaque (bradycardie) sans effet direct sur le diamètre des vaisseaux.
- D) Une stimulation de la sécrétion rénale de rénine.

Correction Question 4 : Proposition C

Le système parasympathique a une action purement cardiomodératrice (bradycardie) via le nerf vague X libérant de l'acétylcholine. Contrairement à l'orthosympathique, il n'innervé pas les vaisseaux sanguins et n'a donc pas d'effet direct sur la vasoconstriction ou vasodilatation.

Question 5 (QCM) : En cas d'hypotension réflexe, le bulbe rachidien :

- A) Inhibe le CCB et stimule le centre vasomoteur et cardioaccélérateur (CCA/CVM).
- B) Active le nerf vague X et bloque la médullo-surrénale.
- C) Libère de la rénine directement dans les reins.
- D) Stimule la sécrétion de Facteur Natriurétique Auriculaire (ANF).

Correction Question 5 : Proposition A

Face à une baisse de PA, la diminution des messages afférents entraîne l'inhibition du centre cardiomodérateur bulbaire (CCB) et l'activation (levée d'inhibition) du centre cardioaccélérateur et vasomoteur (CCA/CVM), augmentant le tonus orthosympathique compensateur.

Question 6 (Vrai / Faux) : Le Facteur Natriurétique Auriculaire (ANF) possède un effet antagoniste au système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA).

Statut : VRAI

Correction Question 6 : Justification

C'est vrai. L'ANF est sécrété lors d'une hypertension/hypervolémie. Son rôle est de faire chuter la PA en inhibant la sécrétion de rénine et d'aldostérone, favorisant ainsi l'élimination urinaire massive de sodium et d'eau pour diminuer la volémie.

Question 7 (QCM) : L'aldostérone est une hormone sécrétée par :

- A) Le cortex surrénalien en réponse à l'angiotensine II.
- B) La post-hypophyse sous contrôle de l'hypothalamus.
- C) L'appareil juxtaglomérulaire du rein en cas d'hypertension.
- D) La médullo-surrénale sous stimulation du nerf vague.

Correction Question 7 : Proposition A

L'aldostérone est un minéralocorticoïde produit par la zone glomérulée de la corticosurrénale sous la stimulation directe de l'angiotensine II circulante.

Question 8 (QCM) : L'angiotensine II agit directement sur :

- A) Le cœur en augmentant la fréquence cardiaque par effet vagal.
- B) Les reins en convertissant la rénine en angiotensinogène.
- C) Les artéioles en provoquant une vasoconstriction pour élever les résistances périphériques.
- D) L'hypophyse antérieure pour bloquer la sécrétion de FSH et LH.

Correction Question 8 : Proposition C

L'angiotensine II est l'un des vasoconstricteurs les plus puissants de l'organisme. Elle se fixe sur les récepteurs AT_1 des cellules musculaires lisses des parois artériolaires, déclenchant leur contraction.

Question 9 (Vrai / Faux) : L'acétylcholine libérée par le système orthosympathique augmente la force de contraction myocardique.

Statut : FAUX

Correction Question 9 : Justification

C'est faux pour deux raisons fondamentales : d'une part, le neuromédiateur du système orthosympathique est la **noradrénaline** (l'acétylcholine appartient au parasympathique). D'autre part, la noradrénaline augmente l'activité cardiaque (effet inotrope et chronotrope positif), tandis que l'acétylcholine la diminue.

Question 10 (QCM) : Lors d'une hémorragie massive, on observe :

- A) Une baisse de l'activité du SRAA et une vasodilatation réflexe.
- B) Une tachycardie compensatrice et une sécrétion accrue d'ADH et d'aldostérone.
- C) Une baisse immédiate de la fréquence cardiaque due au blocage sympathique.
- D) Une baisse de la réabsorption d'eau par les canaux collecteurs du rein.

Correction Question 10 : Proposition B

Une hémorragie diminue la volémie et la pression artérielle. En réponse immédiate, l'organisme déclenche une tachycardie et une vasoconstriction réflexes (voies nerveuses). En réponse à moyen/long terme, les sécrétions d'aldostérone et d'ADH sont stimulées pour maximiser la rétention hydrosodée et restaurer la pression.

II. Fiches Mémos de Synthèse d'Excellence

Les deux tableaux ci-dessous résument de manière ultra-claire et sans aucune césure typographique les données clés du chapitre exigibles à l'écrit du Baccalauréat.

Table 1: **Analyse comparative des systèmes physiologiques Orthosympathique et Parasympathique**

RoyalBlue		
Neuromédiateur terminal	Noradrénaline	Acétylcholine
Récepteurs cardiaques	Récepteurs bêta-1-adrénergiques (β_1)	Récepteurs muscariniques (M_2)
Effets sur le rythme	Cardioaccélérateur (tachycardie)	Cardiomodérateur (bradycardie)
Effets sur les vaisseaux	Vasoconstriction systémique (α_1)	Aucun effet direct majeur
Origine des neurones	Moelle épinière dorso-lombaire	Bulbe rachidien et moelle sacrée
Effets sur la PA	Élévation de la Pression Artérielle	Diminution de la Pression Artérielle

Table 2: **Chronologie fonctionnelle et biochimique de la cascade hormonale SRAA**

RoyalBlue		
1. Signal initiateur	Pression artérielle	Chute de pression de perfusion détectée par le rein.
2. Libération rénale	Rénine (Enzyme)	Sécrétée par l'appareil juxtaglomérulaire rénal.
3. Synthèse hépatique	Angiotensinogène	Précurseur inactif produit en continu par le foie.
4. Première conversion	Angiotensine I	Produit de l'action de la rénine sur l'angiotensinogène.
5. Activation finale	Angiotensine II	Produite par l'action de l'ECA circulante pulmonaire.
6. Effet vasculaire	Vaisseaux sanguins	Vasoconstriction immédiate (augmentation des résistances).
7. Effet sécrétoire	Aldostérone	Synthétisée par la corticosurrénale stimulée.
8. Correction finale	Tubules rénaux	Rétention de sodium et d'eau, hausse de volémie et de PA.